3C

DESARROLLO DE SOFTWARE

Desarrollo de aplicaciones de Software para la solución de problemas

Saber, valorar, elegir

PADRE ARRUPE
Colegio Español

DOCENTE: Daniel Sosa

COLEGIO ESPAÑOL PADRE ARRUPE

Colegio internacional.

Tercer Año de Bachillerato de Software

Desarrollo de aplicaciones de Software para la solución de problemas

Periodo 1.

GUÍA 8 – Introducción a Java FX

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

Objetivo general

Desarrollar una aplicación gráfica básica utilizando **JavaFX**, aplicando correctamente la separación entre vista y lógica mediante el uso de **FXML y controladores**, siguiendo buenas prácticas de programación.

Objetivos específicos

- Comprender la estructura básica de una aplicación JavaFX.
- Utilizar archivos **FXML** para definir la interfaz gráfica.
- Implementar **controladores** para gestionar eventos y lógica de la aplicación.
- Aplicar el principio de **separación de responsabilidades** entre la vista y el comportamiento.
- Familiarizarse con los componentes principales de JavaFX como `Stage`, `Scene` y `Nodes`.
- Fortalecer habilidades en el desarrollo de aplicaciones gráficas orientadas a eventos.

INTRODUCCIÓN TEÓRICA

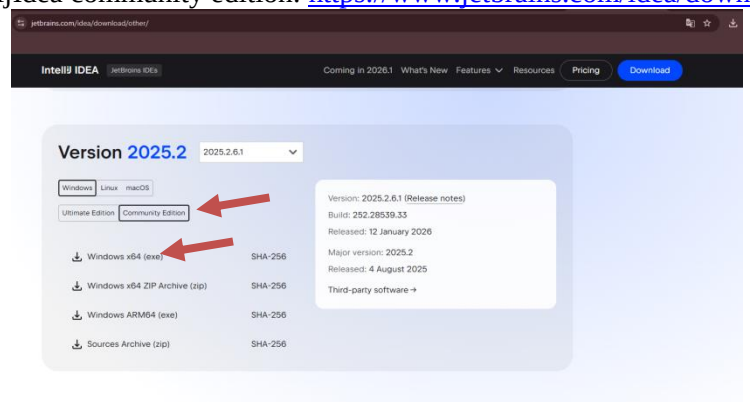
JavaFX es una plataforma moderna para el desarrollo de **interfaces gráficas de usuario (GUI)** en Java, diseñada para crear aplicaciones de escritorio con una experiencia visual más atractiva, dinámica y estructurada. A diferencia de bibliotecas tradicionales como Swing, JavaFX incorpora soporte nativo para **FXML, CSS, animaciones y gráficos avanzados**, lo que facilita la creación de aplicaciones más intuitivas y mantenibles.

Uno de los pilares fundamentales de JavaFX es la **separación entre la vista y la lógica**, permitiendo definir la interfaz gráfica mediante archivos FXML y gestionar el comportamiento de la aplicación a través de controladores. Este enfoque promueve buenas prácticas de diseño de software, mejora la legibilidad del código y favorece la escalabilidad de las aplicaciones.

En esta práctica se aplican los conceptos básicos de JavaFX, haciendo énfasis en la arquitectura **Stage–Scene–Scene Graph**, el uso de **FXML** y la implementación de **controladores**, con el fin de fortalecer las competencias en el desarrollo de aplicaciones gráficas orientadas a eventos.

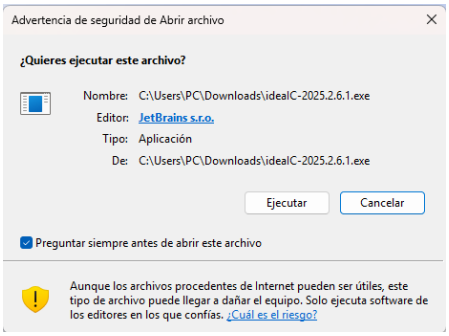
REALIZACIÓN DE PRÁCTICA

Descargar IntellijIdea community edition: https://www.jetbrains.com/idea/download/other/

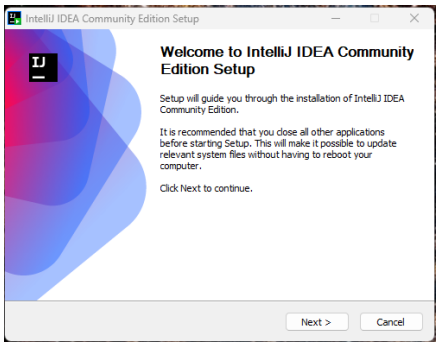


Iniciamos el proceso de instalación:

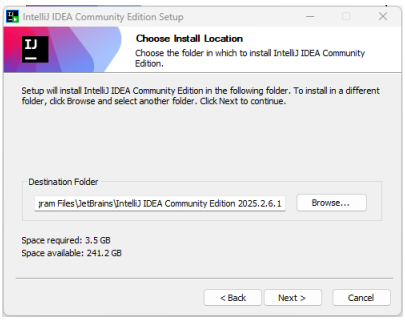
Paso 1:



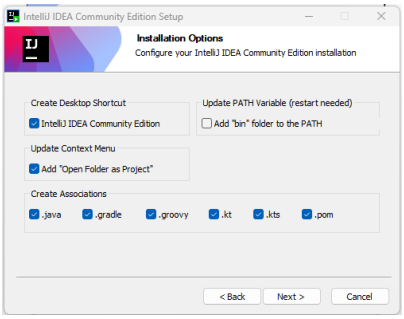
Paso 2



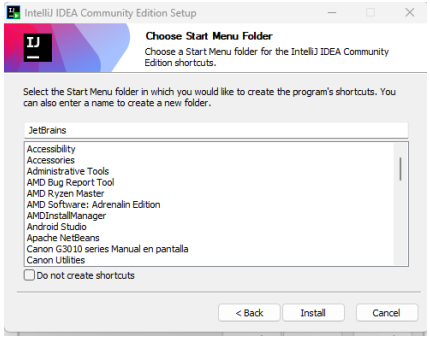
Paso 3:



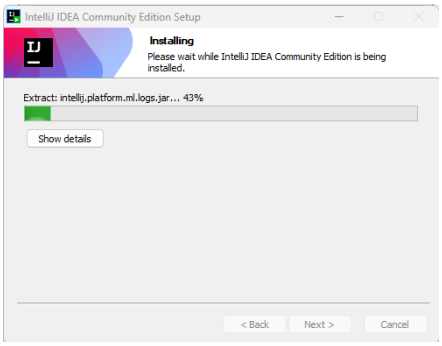
Paso 4:



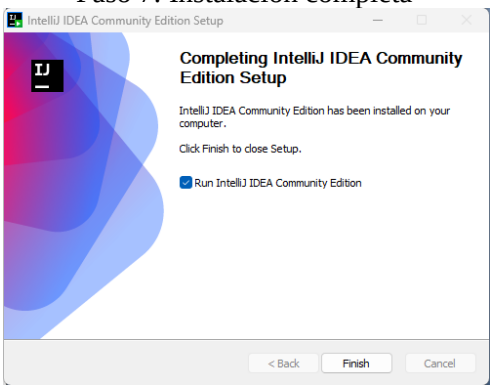
Paso 5:



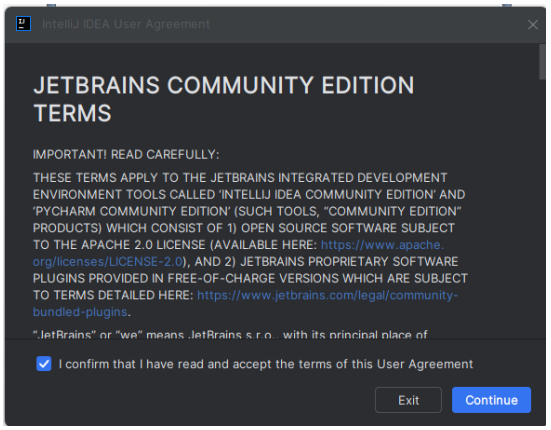
Paso 6:



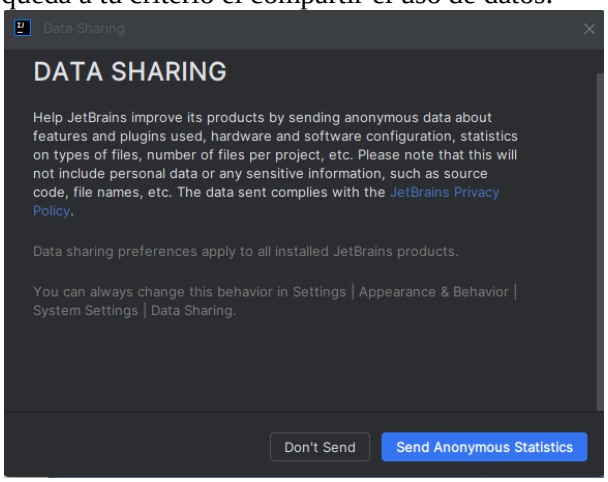
Paso 7: Instalación completa



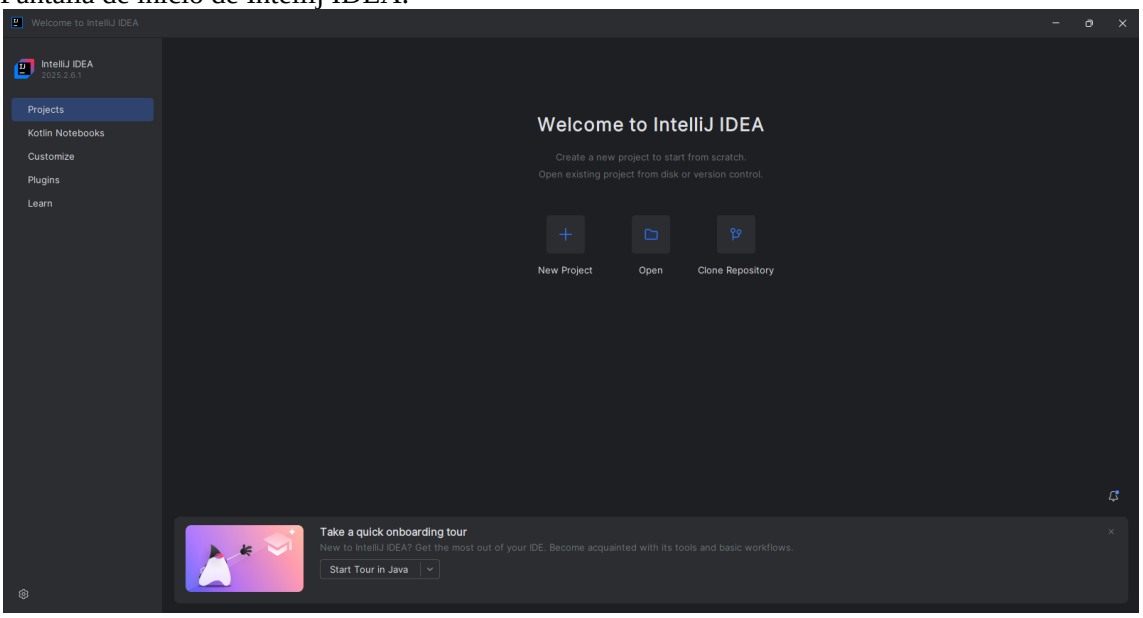
Al iniciar la aplicación nos va a solicitar aceptar los términos y condiciones de Jetbrains Community Edition, chequeamos el “I confirm…” y damos clic en continue:



Este paso es opcional, queda a tu criterio el compartir el uso de datos:

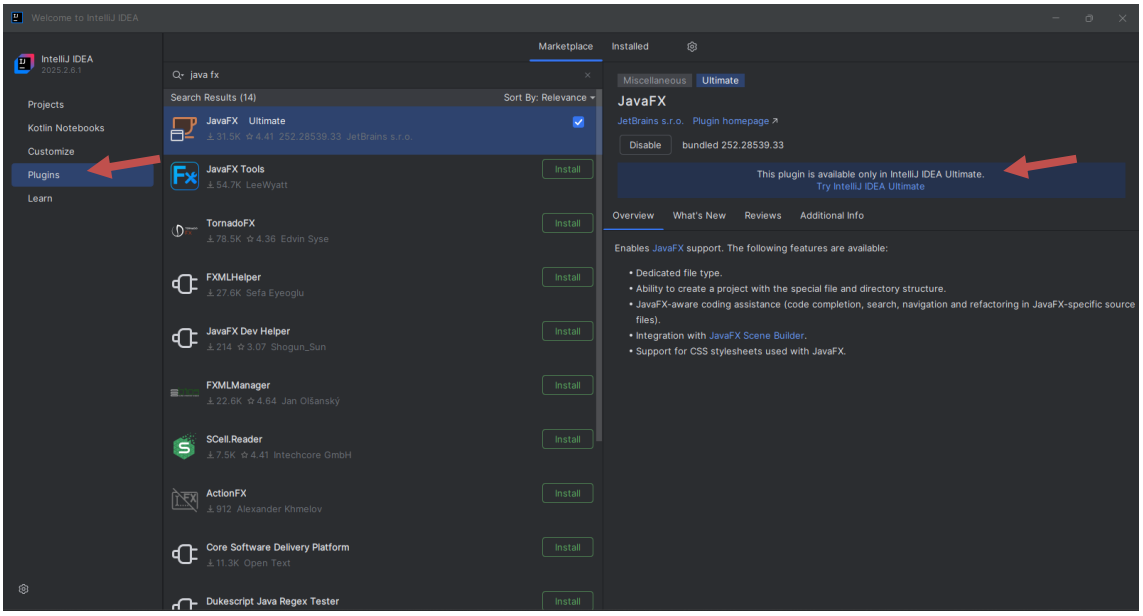


Pantalla de inicio de Intellij IDEA:



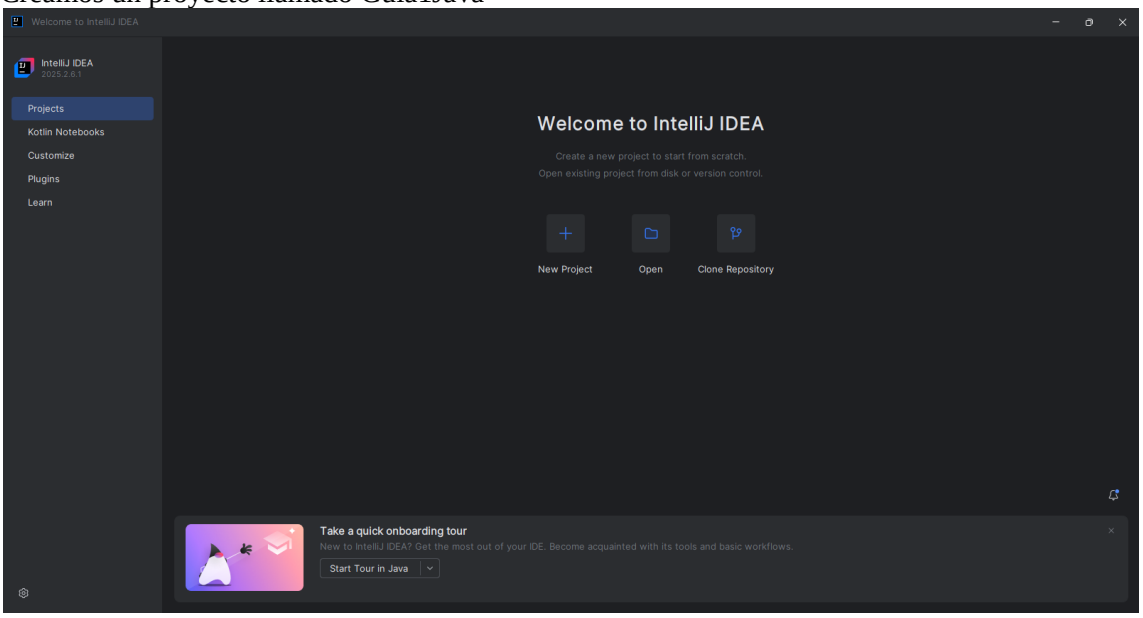
Configurando el entorno de desarrollo de JavaFX

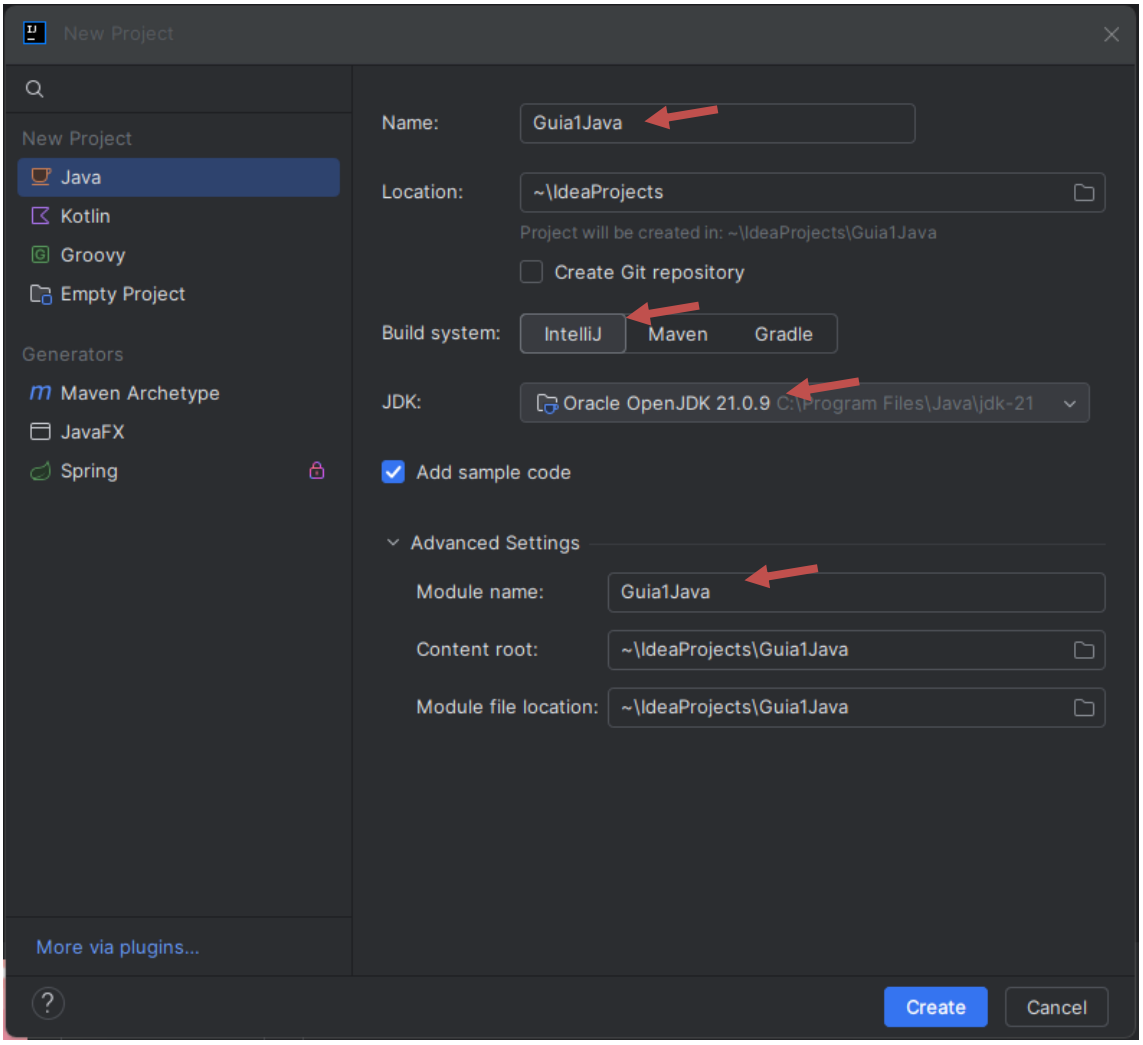
Daremos clic en Plugins y buscaremos Java fx, al encontrar el plugin nos mostrará un mensaje similar a este, el cual nos dice que este plugin está disponible únicamente para Intellij IDEA Ultimate:



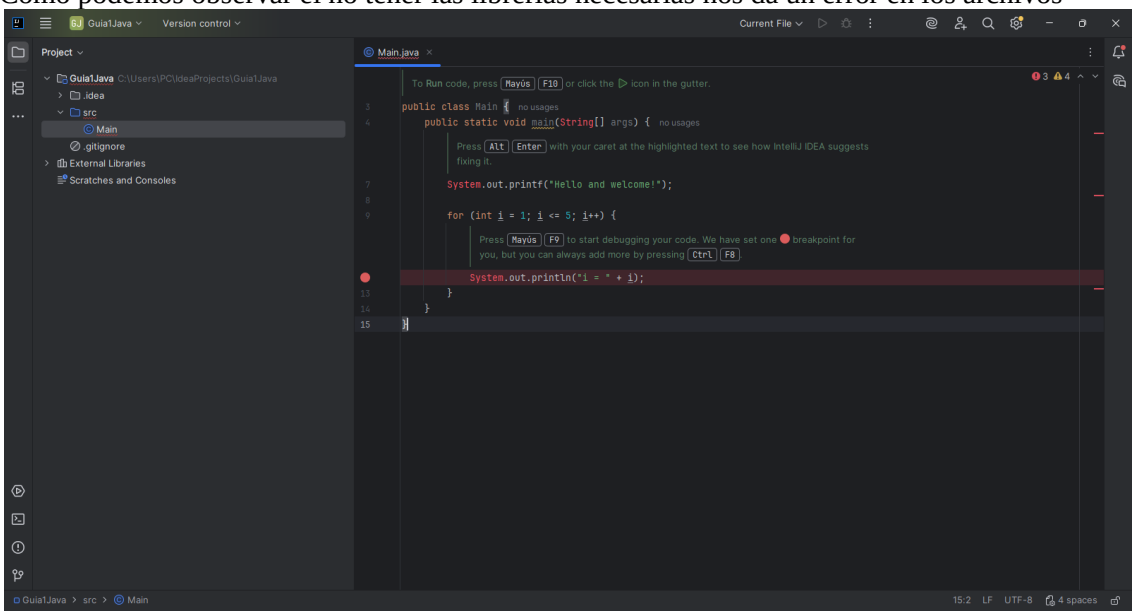
Pero no os preocupéis podemos descargar la librería de forma externa e incorporarla para trabajar con ella.

Creamos un proyecto llamado Guia1Java

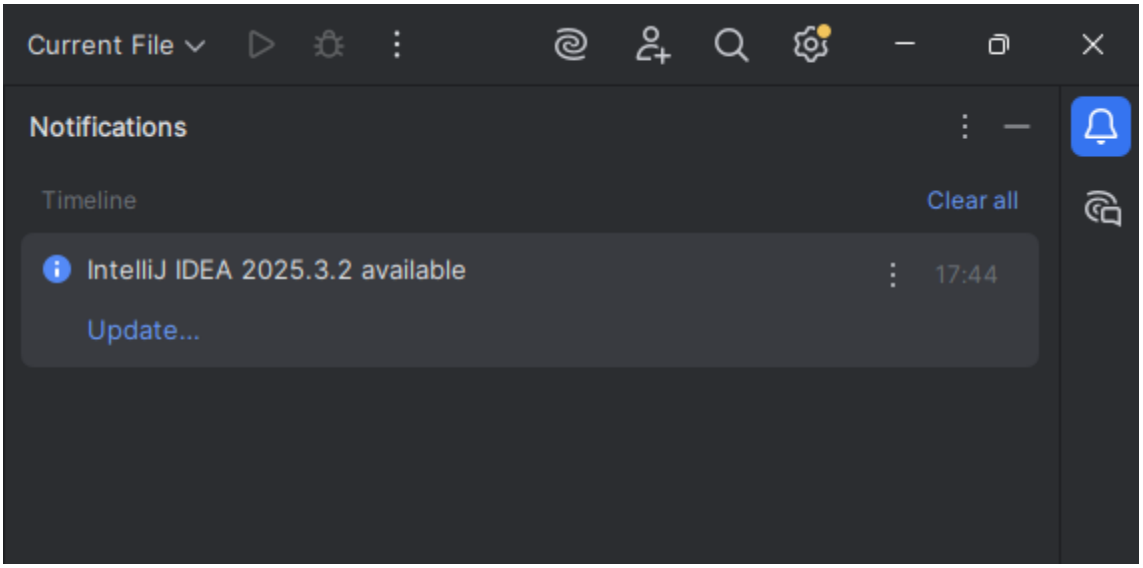




Como podemos observar el no tener las librerías necesarias nos da un error en los archivos



NOTA: en algunos equipos Microsoft Defender nos da un mensaje de protección del equipo, simplemente damos clic en ‘more…’ y damos clic en ignorar para este proyecto.



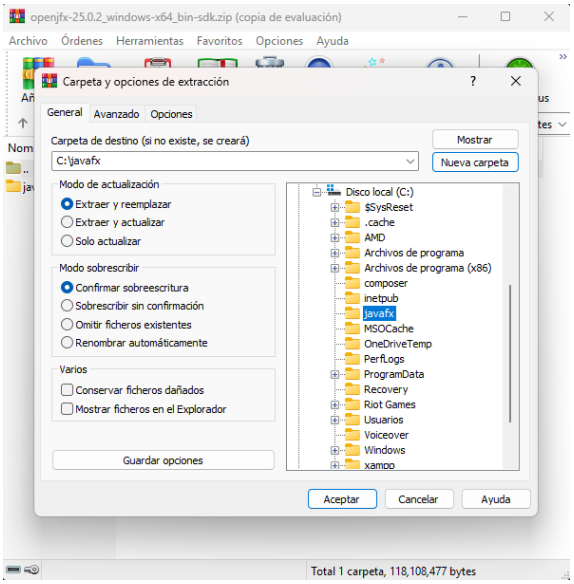
Implementando JavaFX

Vamos al sitio: https://gluonhq.com/products/javafx/
Vamos a buscar la versión 21.0.10 y descargamos

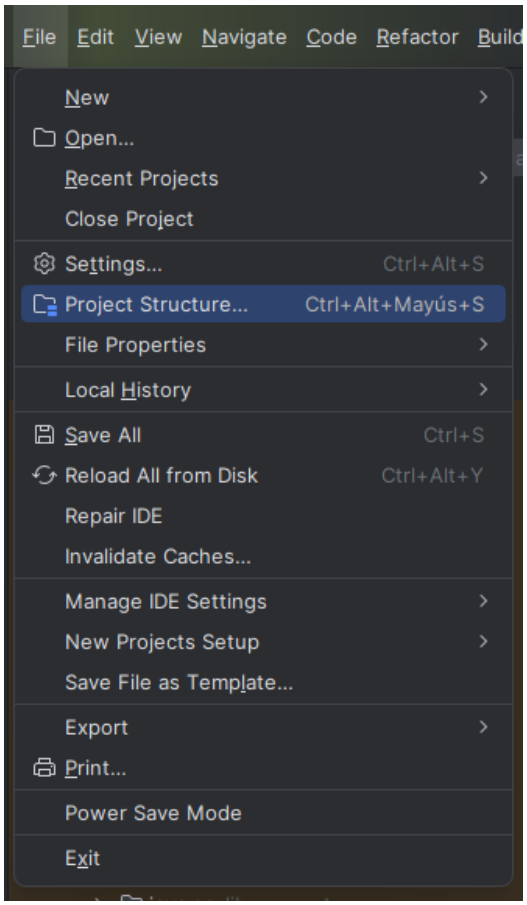
Supported Platforms

OS	Version	Architecture	Type	Download
Linux	21.0.10	x64	SDK	Download [SHA256]
Linux	21.0.10	x64	jmods	Download [SHA256]
macOS	21.0.10	aarch64	SDK	Download [SHA256]
macOS	21.0.10	aarch64	jmods	Download [SHA256]
macOS	21.0.10	x64	SDK	Download [SHA256]
macOS	21.0.10	x64	jmods	Download [SHA256]
Windows	21.0.10	x64	SDK	Download [SHA256]
Windows	21.0.10	x64	jmods	Download [SHA256]
Javadoc	21.0.10		Javadoc	Download [SHA256]

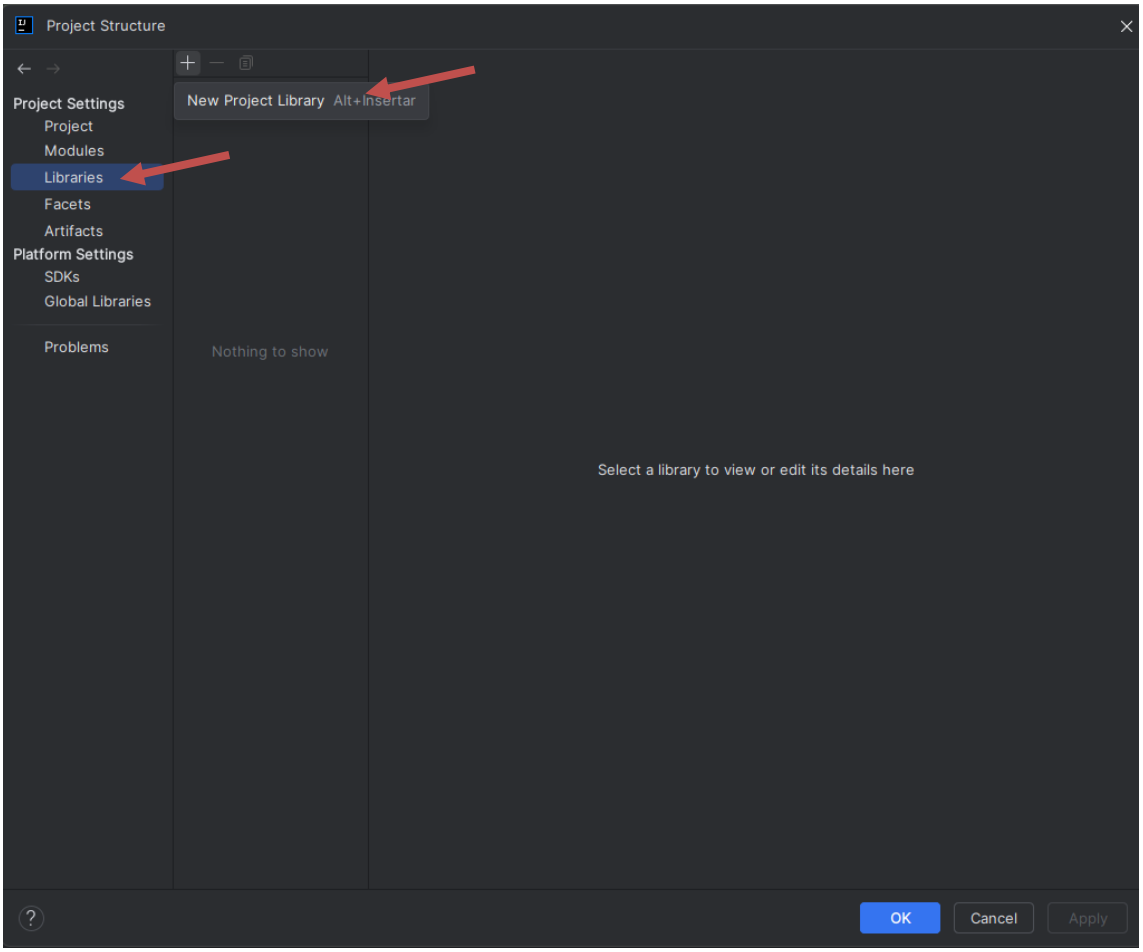
Al descargar esta versión, nos descargara un archivo tipo .zip lo vamos a descomprimir en el disco C: la ubicación debe quedar permanente pues de acá en adelanta Intellij IDEA buscará en esa ruta el archivo para poder trabajar con JavaFX
Por ello se ha creado una carpeta en la ruta C:\javafx donde se guardará la versión de la librería (si más adelante se desea trabajar con otras versiones puede guardarlas en esta misma ubicación).



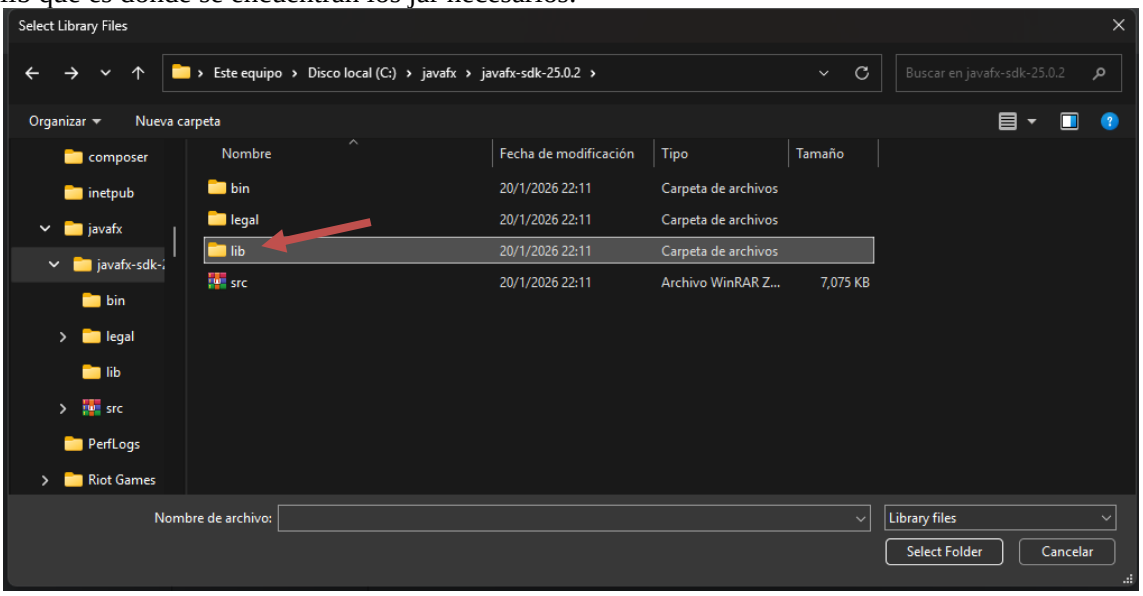
Una descomprimida la carpeta nos vamos al proyecto y en el menú File seleccionamos ‘Project Structure’



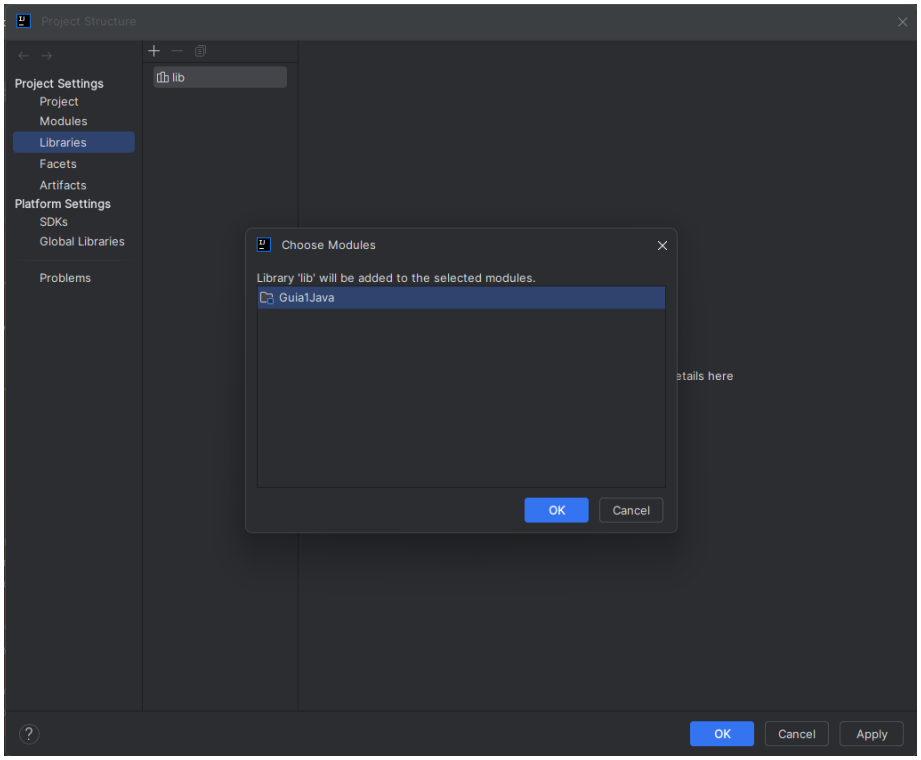
En el apartado de Libraries seleccionaremos ‘New Project Library’



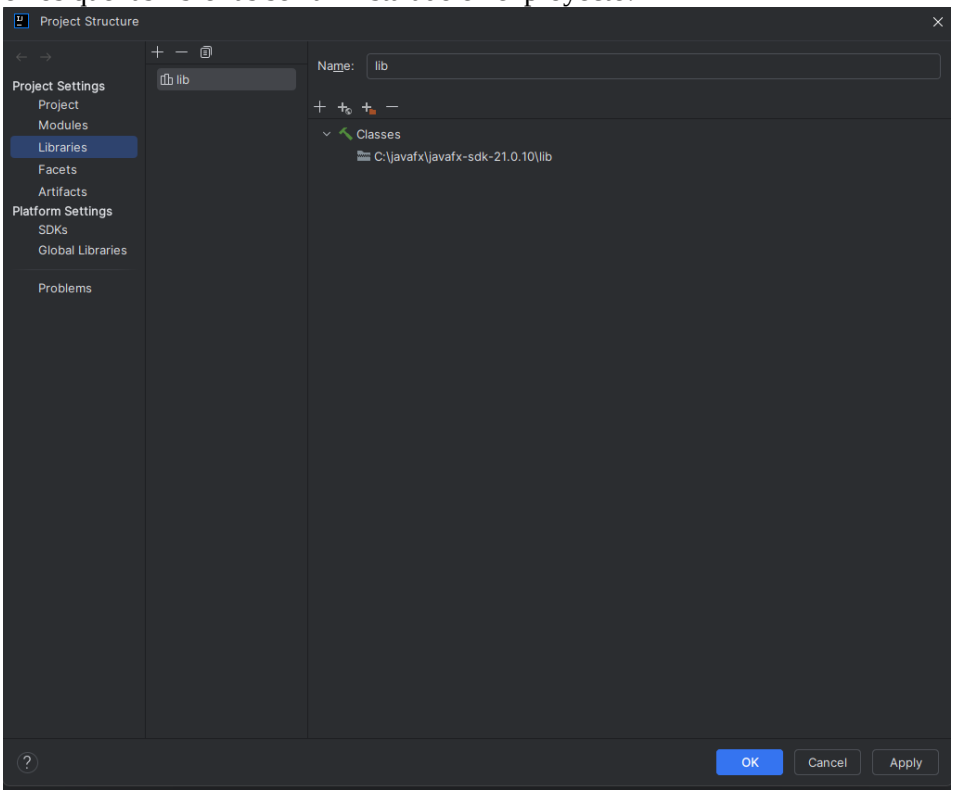
Buscamos la ubicación de nuestra carpeta descomprimida en este caso buscaremos la carpeta lib que es donde se encuentran los jar necesarios:



Nos preguntara si le queremos aplicar las librerías al proyecto y seleccionamos OK



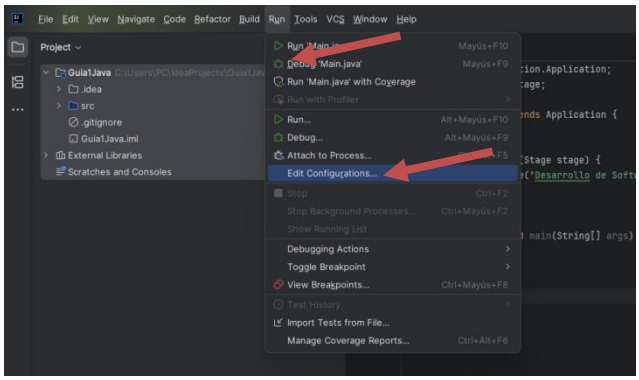
Ahora vemos que las librerías se han instalado en el proyecto:



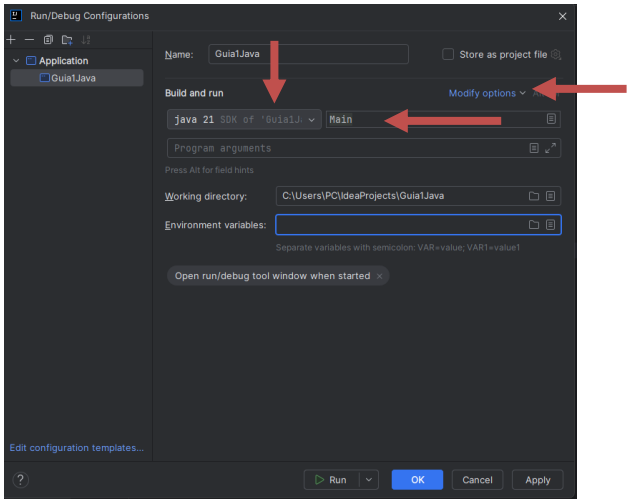
Vamos a modificar el Main.java

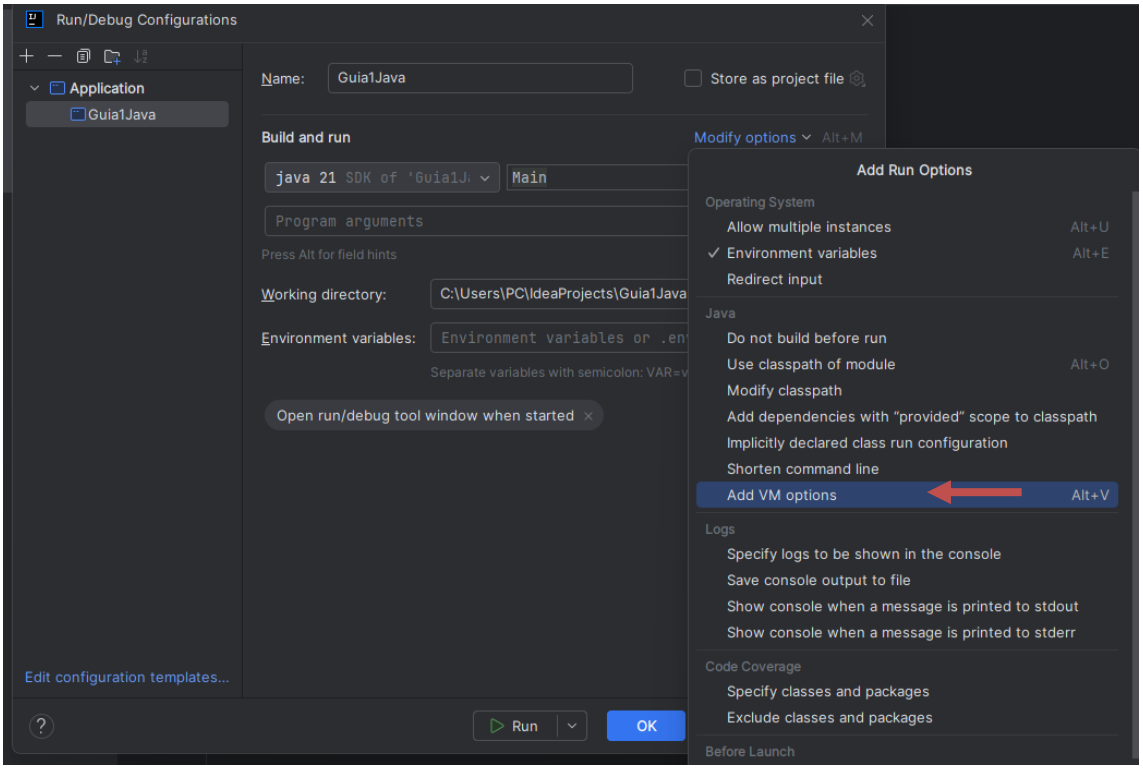
```java
import javafx.application.Application;
import javafx.stage.Stage;

public class Main extends Application {

    @Override
    public void start(Stage stage) {
        stage.setTitle("Desarrollo de Software dice: Mi primera app JavaFX");
        stage.show();
    }

    public static void main(String[] args) {  no usages
        launch();
    }
}
```

Y vamos a crear una configuración adicional en el menú Run, vamos a seleccionar la opción Edit Configurations…

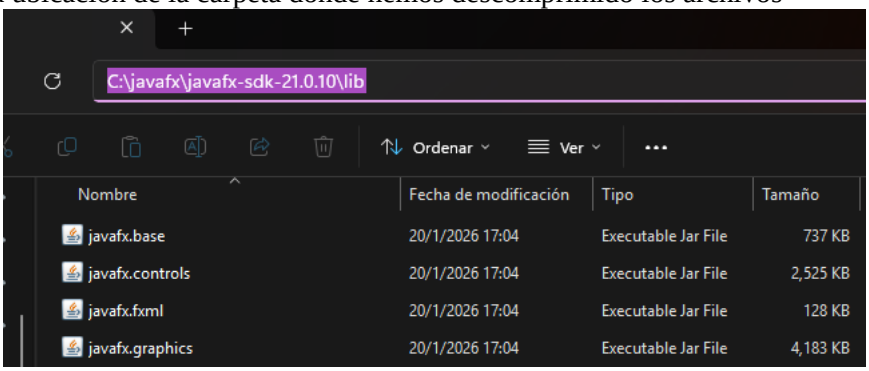


En Build and run vamos a verificar que este seleccionado java 21 en el recuadro de la par vamos a seleccionar el Main y luego nos iremos a la opción Modify options y luego clic en add MV options



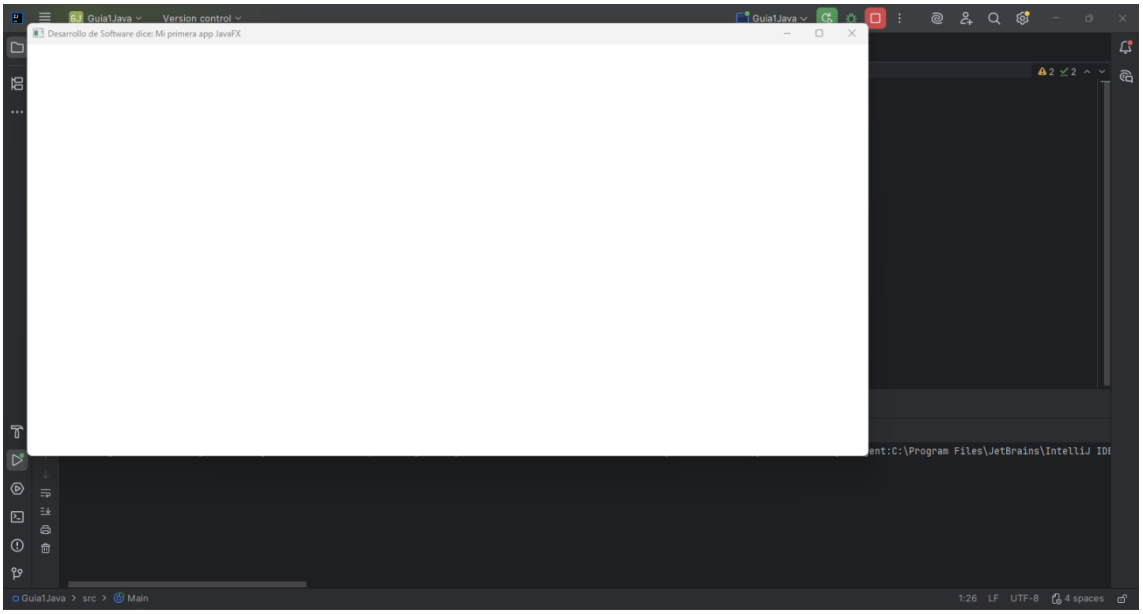


Elegimos la ubicación de la carpeta donde hemos descomprimido los archivos



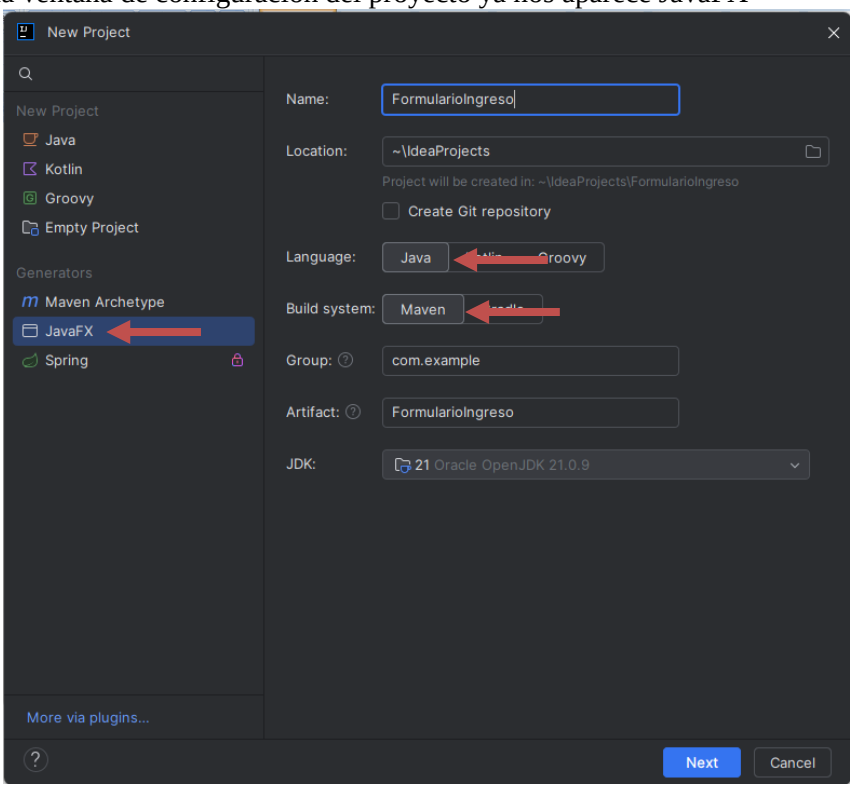
La configuración deberá quedar así

Una vez terminada la configuración vamos a correr el proyecto y nos deberá desplegar una ventana como esta, si todo funciona de forma correcta.

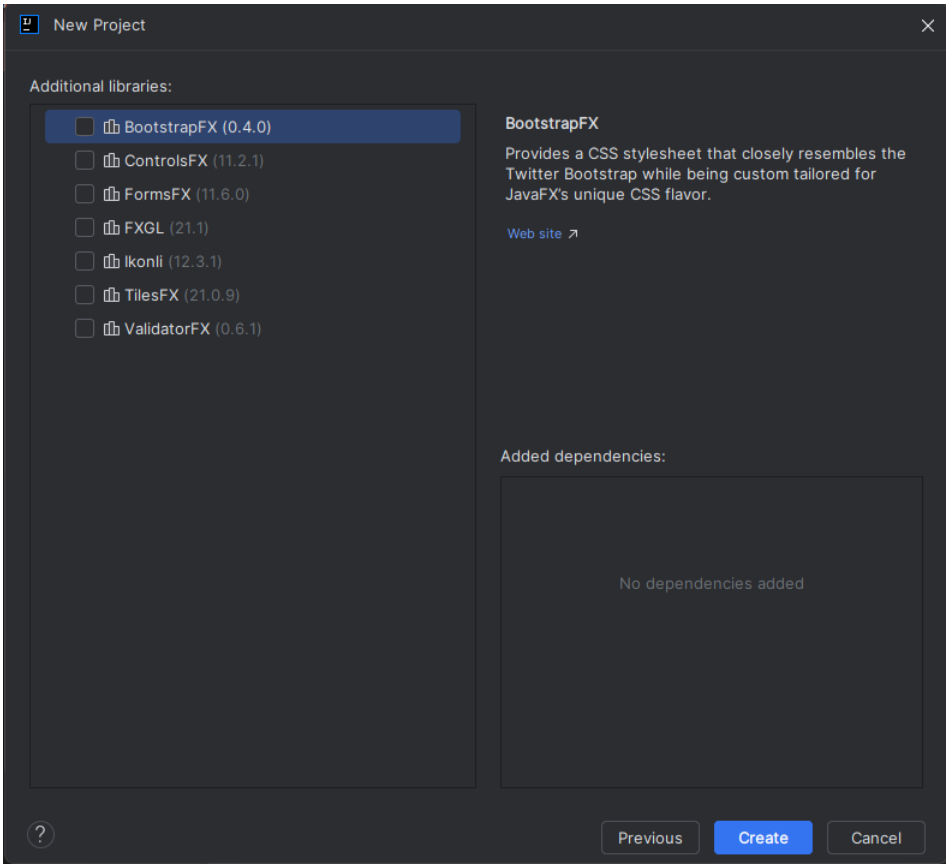


Creación de la primera App

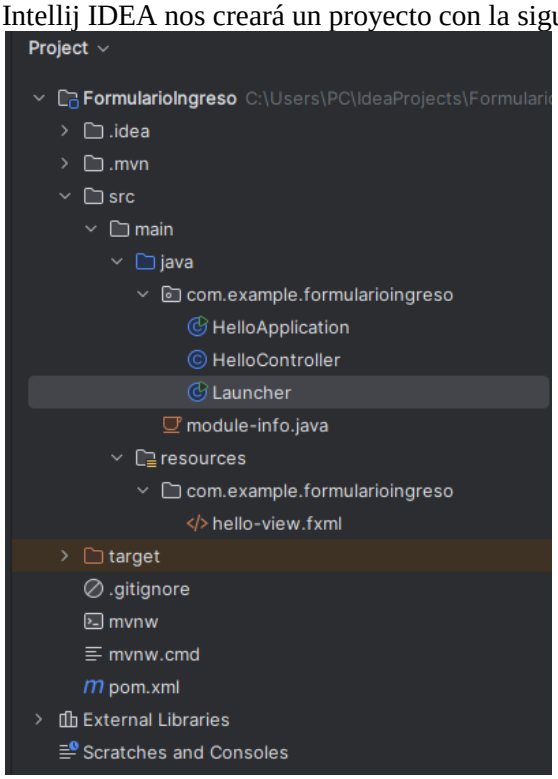
Crearemos una aplicación que solicite y muestre datos del cliente llamado FormularioIngreso esta vez en la ventana de configuración del proyecto ya nos aparece JavaFX



En la siguiente ventana damos next.



Intellij IDEA nos creará un proyecto con la siguiente estructura



Intellij ha creado un proyecto con JavaFX con FXML el cual nos otorga 4 elementos principales:

- HelloApplication.java: Inicia la app (tiene la misma función del Main)
- Launcher.java: se encarga de lanzar la aplicación
- HelloController.java: Contiene la lógica del formulario
- hello-view.fxml: Se encarga de la interfaz gráfica de la aplicación

Vamos a trabajar los siguientes elementos:
HelloApplication.java

```java
package com.example.formularioingreso;

import javafx.application.Application;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.stage.Stage;

public class HelloApplication extends Application {

    @Override
    public void start(Stage stage) throws Exception {
        FXMLLoader fxmlLoader = new FXMLLoader(
                HelloApplication.class.getResource( name: "hello-view.fxml")
        );

        Scene scene = new Scene(fxmlLoader.load(), v: 450, v1: 320);
        stage.setTitle("Formulario de Ingreso");
        stage.setScene(scene);
        stage.show();
    }
}
```

hello-view.fxml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?import javafx.geometry.Insets?>

<?import javafx.scene.control.*?>
<?import javafx.scene.layout.*?>

<GridPane fx:controller="com.example.formularioingreso.HelloController"
          xmlns:fx="http://javafx.com/fxml"
          hgap="10" vgap="10"
          alignment="CENTER">

    <padding>
        <Insets top="15" right="15" bottom="15" left="15"/>
    </padding>

    <Label text="Nombre:" GridPane.rowIndex="0" GridPane.columnIndex="0"/>
    <TextField fx:id="txtNombre" GridPane.rowIndex="0" GridPane.columnIndex="1"/>

    <Label text="Fecha de nacimiento:" GridPane.rowIndex="1" GridPane.columnIndex="0"/>
    <DatePicker fx:id="dpNacimiento" GridPane.rowIndex="1" GridPane.columnIndex="1"/>

    <Label text="Bachillerato:" GridPane.rowIndex="2" GridPane.columnIndex="0"/>
    <ComboBox fx:id="cbBachillerato" GridPane.rowIndex="2" GridPane.columnIndex="1"/>

    <Button text="Enviar"
            onAction="#procesarFormulario"
            GridPane.rowIndex="3"
            GridPane.columnIndex="1"/>

    <Label fx:id="lblResultado"
           GridPane.rowIndex="4"
           GridPane.columnIndex="1"
           wrapText="true"/>

</GridPane>
```

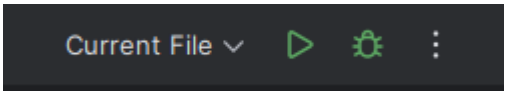
HelloController.java

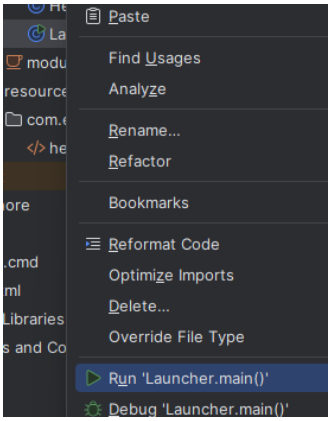
```java
package com.example.formularioingreso;

import javafx.fxml.FXML;
import javafx.scene.control.*;

import java.time.LocalDate;
import java.time.Period;

public class HelloController {

    @FXML
    private TextField txtNombre;

    @FXML
    private DatePicker dpNacimiento;

    @FXML
    private ComboBox<String> cbBachillerato;

    @FXML
    private Label lblResultado;

    @FXML
    public void initialize() {
        cbBachillerato.getItems().addAll(
                ...es: "General",
                "Contador",
                "Electrónica",
                "Desarrollo de Software"
        );
    }

    @FXML
    private void procesarFormulario() {

        String nombre = txtNombre.getText();
        LocalDate nacimiento = dpNacimiento.getValue();
        String bachillerato = cbBachillerato.getValue();

        if (nombre.isEmpty() || nacimiento == null || bachillerato == null) {
            lblResultado.setText("⚠ Complete todos los campos");
            return;
        }

        int edad = Period.between(nacimiento, LocalDate.now()).getYears();

        lblResultado.setText(
                "Bienvenido " + nombre + "\n" +
                        "Tu edad es: " + edad + " años\n" +
                        "Estudiante del bachillerato en: " + bachillerato
        );
    }
}
```

Por ultimo nos vamos a Launcher.java y verificamos el código este así:

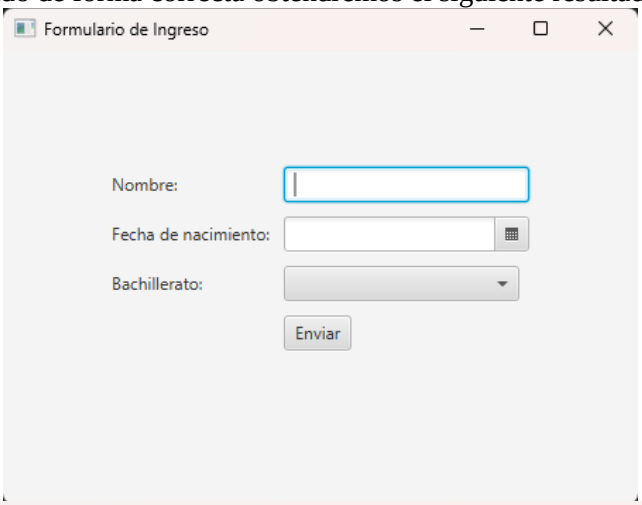
```java
package com.example.formularioingreso;

import javafx.application.Application;

public class Launcher {
    public static void main(String[] args) { Application.launch(HelloApplication.class, args); }
}
```

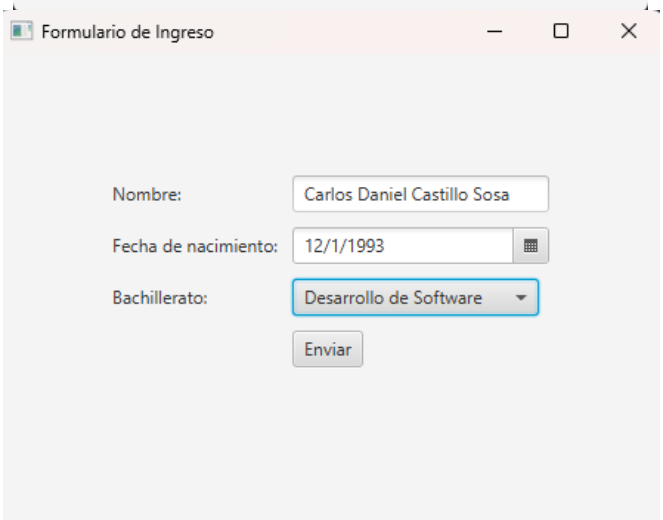
Por ultimo, estando en Launcher o haciendo clic derecho sobre el archivo seleccionar la opción ‘run’

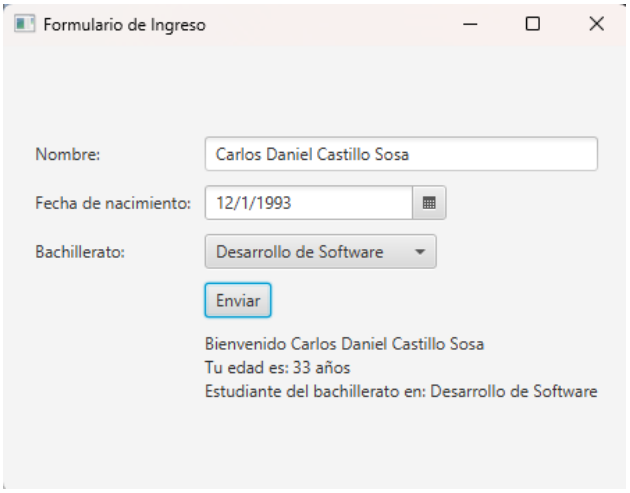
Opción 1: 

Opción 2: 

Si todo fue configurado de forma correcta obtendremos el siguiente resultado:







ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

ACTIVIDAD 1: Modificar el ejercicio FormularioIngreso para que el resultado lo muestre en una nueva ventana
ACTIVIDAD 2: Desarrollar una calculadora científica, la cual permita ingresar n números y pueda realizar operaciones con ambos números
ACTIVIDAD 3: Desarrollar una aplicación que permita almacenar un dato de usuario (Usuario, contraseña) que me permita simular un login, al iniciar sesión este deberá mostrar una nueva ventana con la información del usuario, dentro de esta ventana deberá haber un botón "Cerrar sesión" que permita regresar al formulario de login de nuevo, en el caso de ingresar las credenciales incorrectas este deberá solicitar nuevamente los datos mediante una ventana de alert

BIBLIOGRAFÍA

- Oracle Corporation. (2024). *JavaFX documentation*. https://openjfx.io
- Oracle Corporation. (2023). *Getting started with JavaFX*. https://docs.oracle.com/javase/8/javase-clienttechnologies.htm
- Dea, C., & Evans, M. (2015). *JavaFX 8: Introduction by example* (2nd ed.). Apress.
- Phillips, J. A. (2014). *JavaFX for dummies*. John Wiley & Sons.
- Horstmann, C. S. (2019). *Core Java, Volume I: Fundamentals* (11th ed.). Pearson Education.
- OpenAI. (2025). *ChatGPT: Asistente de apoyo para el aprendizaje de programación*. https://chat.openai.com